



PROGRAMA DE ASIGNATURA · NIVEL DE GRADO

Metrología y Conformidad

FIS-2518

Distribución	HT	HP	HI	H-DE	Total
Semanales	2	2	0	9	13
Semestre	32	32	0	144	208

CRÉDITOS

3

Prerrequisitos: FIS-2517

Correquisitos: N/A

Elaborado y/o actualizado por: Carlos Gómez, Nestor Rodriguez

Fecha de última actualización: 2026-07-20

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

Metrología y Conformidad estudia la evaluación de la conformidad como componente esencial de la infraestructura de la calidad: el conjunto articulado de metrología, normalización, acreditación, ensayos, inspección y certificación que sustenta la confianza en los productos, los procesos y los resultados de medición. Continuación natural de Metrología y Normalización (FIS-2517), la asignatura adopta el enfoque funcional de la serie de normas ISO/IEC 17000 (selección, determinación, revisión y atestación) y examina los organismos de evaluación de la conformidad, sus requisitos de competencia y los mecanismos de reconocimiento internacional de sus resultados.

El curso recorre la trazabilidad metrológica en las cadenas de calidad, desde los patrones nacionales e internacionales hasta la medición de rutina; los requisitos de competencia de los laboratorios de ensayo y calibración (ISO/IEC 17025); los ensayos de aptitud y las comparaciones interlaboratorio (ISO/IEC 17043); los esquemas de certificación e inspección; la acreditación (ISO/IEC 17011) y los acuerdos de reconocimiento mutuo de ILAC, IAF y el CIPM; y las reglas de decisión para declarar la conformidad considerando la incertidumbre de medición y sus riesgos asociados. El marco dominicano (la Ley 166-12 y el Sistema Dominicano para la Calidad (SIDOCAL), con el INDOCAL y el ODAC) sirve de referencia permanente para situar los conceptos en el contexto nacional.

Las horas prácticas se dedican al análisis de casos documentados de laboratorios y organismos de evaluación de la conformidad, a la lectura crítica de normas y documentos de organismos internacionales (BIPM, ILAC, OIML) y al tratamiento estadístico-computacional de comparaciones interlaboratorio y reglas de decisión. Al finalizar, el estudiante estará preparado para desempeñarse en laboratorios acreditados, institutos de metrología y organismos de evaluación de la conformidad, ámbitos de creciente demanda profesional para el físico.

PERFIL DEL/LOS DOCENTE(S)

El docente debe poseer, como mínimo, título de Maestría en Física, Metrología, Gestión de la Calidad, Ingeniería o áreas afines, con dominio de la metrología científica y de la serie de normas ISO/IEC 17000. Se espera experiencia en laboratorios de ensayo o calibración acreditados, en institutos nacionales de metrología o en organismos de evaluación de la conformidad; conocimiento del marco de la infraestructura de la calidad dominicana (Ley 166-12, SIDOCAL); experiencia en la enseñanza universitaria; competencia en el análisis estadístico de datos de medición con herramientas computacionales; y compromiso con la actualización disciplinar y con la formación ética de los estudiantes.

COMPETENCIAS

Fundamentales

- CF2** Utilizar el razonamiento lógico, creativo, crítico y reflexivo en el análisis de la realidad desde perspectivas variadas, con el propósito de colaborar con la solución de problemas nacionales y globales.
- CF3** Utilizar los recursos tecnológicos disponibles en su área de estudio y desempeño, con la finalidad de realizar eficazmente sus labores en los ámbitos académicos, profesionales y personales.

Genéricas

- CG7** Asumir un comportamiento ético en todas sus actuaciones profesionales y personales para contribuir con la integridad de los procesos institucionales y sociales, la convivencia armoniosa con los demás seres humanos, y la protección del ambiente.

Específicas

- CE1** Analizar y aplicar los conceptos, principios, leyes y teorías de la Física, con sus alcances, limitaciones y procedimientos, para ofrecer explicaciones a los fenómenos naturales y encontrar soluciones a situaciones problemáticas.
- CE5** Utilizar simulaciones y una variedad de herramientas e instrumentos tecnológicos y computacionales para investigar y analizar fenómenos y problemas físicos, destacando en la aplicación de técnicas modernas del campo.
- CE7** Analizar fenómenos de manera colaborativa con pares de otras áreas del conocimiento, utilizando conceptos y métodos propios de las ciencias para resolver problemas y comunicar resultados.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE ESPERADOS

- RAE-1** Explicar la estructura funcional de la evaluación de la conformidad (selección, determinación, revisión y atestación) y el papel de la infraestructura nacional de la calidad, empleando el vocabulario de la norma ISO/IEC 17000.
- RAE-2** Analizar cadenas de trazabilidad metrológica desde los patrones nacionales e internacionales hasta las mediciones de rutina, evaluando la propagación de la incertidumbre a lo largo de la jerarquía de calibración.
- RAE-3** Interpretar los requisitos técnicos y de gestión de la norma ISO/IEC 17025 y evaluar su cumplimiento en escenarios documentados de laboratorios de ensayo y calibración.
- RAE-4** Evaluar el desempeño de laboratorios en ensayos de aptitud y comparaciones interlaboratorio, calculando estadísticos de desempeño (z , z' , ζ , En) con herramientas computacionales.
- RAE-5** Distinguir los esquemas de certificación de productos, sistemas de gestión y personas, y las actividades de inspección, identificando la norma de requisitos aplicable a cada tipo de organismo de evaluación de la conformidad.
- RAE-6** Valorar el papel de la acreditación y de los acuerdos internacionales de reconocimiento mutuo (ILAC, IAF, CIPM MRA) en la aceptación de resultados entre países, con referencia al marco dominicano de la Ley 166-12 y a la actuación ética e imparcial de los organismos evaluadores.
- RAE-7** Formular reglas de decisión para declarar la conformidad con especificaciones, cuantificando los riesgos del productor y del consumidor asociados a la incertidumbre de medición.

CONTENIDO

Unidad 1: Evaluación de la conformidad e infraestructura de la calidad

Calidad, confianza y comercio internacional; infraestructura nacional de la calidad: metrología, normalización, acreditación y evaluación de la conformidad; vocabulario y principios generales de la norma ISO/IEC 17000; enfoque funcional: selección, determinación, revisión y decisión, atestación; evaluación de primera, segunda y tercera parte; el Sistema Dominicano para la Calidad (Ley 166-12): CODOCA, INDOCAL, ODAC y Pro Consumidor

Unidad 2: Trazabilidad metrológica en cadenas de calidad

Repaso del VIM y de la incertidumbre de medición; jerarquía de calibración y cadenas de trazabilidad; patrones nacionales e internacionales; el acuerdo de reconocimiento mutuo del CIPM (CIPM MRA) y las capacidades de medición y calibración (CMC); certificados de calibración e intervalos de recalibración; materiales de referencia certificados y la norma ISO 17034; trazabilidad en mediciones físicas y químicas

Unidad 3: Competencia de laboratorios: ISO/IEC 17025

Estructura y principios de la norma ISO/IEC 17025; imparcialidad y confidencialidad; requisitos de recursos: personal, instalaciones y equipamiento; requisitos de proceso: selección, verificación y validación de métodos, muestreo e informe de resultados; evaluación de la incertidumbre en el laboratorio; aseguramiento de la validez de los resultados; requisitos del sistema de gestión

Unidad 4: Ensayos de aptitud y comparaciones interlaboratorio

Objetivos y tipos de ensayos de aptitud; la norma ISO/IEC 17043 y el diseño de esquemas; valor asignado y su incertidumbre; estadísticos de desempeño: z , z' , ζ y En (ISO 13528); análisis e interpretación de resultados; acciones correctivas del laboratorio; comparaciones clave y suplementarias entre institutos nacionales de metrología

Unidad 5: Certificación e inspección

Certificación de productos, procesos y servicios (ISO/IEC 17065); sistemas y esquemas de certificación; certificación de sistemas de gestión (ISO/IEC 17021-1); certificación de personas (ISO/IEC 17024); inspección (ISO/IEC 17020); marcas de conformidad; declaración de conformidad del proveedor (ISO/IEC 17050)

Unidad 6: Acreditación y reconocimiento internacional

La acreditación como atestación de tercera parte de la competencia; requisitos para los organismos de acreditación (ISO/IEC 17011); el proceso de acreditación y la evaluación por pares; ILAC e IAF y los acuerdos de reconocimiento mutuo; el ODAC y la acreditación en la República Dominicana; obstáculos técnicos al comercio y el Acuerdo OTC de la OMC

Unidad 7: Decisiones de conformidad, riesgo y metrología legal

Conformidad con especificaciones considerando la incertidumbre de medición; reglas de decisión y bandas de guarda (JCGM 106, ILAC-G8); riesgos del productor y del consumidor; metrología legal y la OIML; verificación de instrumentos de medición; vigilancia de mercado y protección del consumidor

ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES FORMATIVAS

E.1	Clase expositiva del docente: Exposición organizada y rigurosa de los fundamentos teóricos de la unidad.
E.2	Aprendizaje basado en problemas (ABP): Resolución de problemas teóricos y aplicados que exigen integrar los conceptos de la unidad.
E.10	Demostraciones y simulaciones en clase: Uso de demostraciones y simulaciones numéricas para visualizar conceptos abstractos.
E.13	Preguntas guías de lectura: Preguntas orientadoras que enfocan la lectura previa y preparan la discusión.
E.15	Discusiones estructuradas: Sesiones de discusión organizadas en torno a los temas más complejos de la asignatura.
E.18	Resolución de ejercicios y problemas: Práctica sistemática de ejercicios para consolidar procedimientos de cálculo y modelado.

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES

Criterios

C.1	Nivel de dominio de los conceptos y procedimientos.
C.2	Aplicación de conceptos y procedimientos a la resolución de problemas.
C.3	Capacidad de análisis, comprensión y síntesis.
C.4	Habilidades de comunicación científica, oral y escrita.
C.5	Uso efectivo de herramientas computacionales y de simulación.

Técnicas e instrumentos

Técnica	Instrumentos	Criterios
TE.1 Pruebas escritas u orales	Exámenes parciales y final; Pruebas cortas (quizzes)	C.1 C.2
TE.3 Trabajos escritos, individuales o en grupo	Ejercicios y asignaciones; Proyectos (individuales o colaborativos)	C.2 C.3 C.5
TE.2 Exposiciones y presentaciones orales	Exposiciones y defensas orales	C.4

La evaluación es formativa, continua e integral (Res. 2021-227 y Res. 2003-084). Se aplican al menos dos evaluaciones parciales; ninguna prueba escrita puede exceder el 40 % de la puntuación total (Res. 72-346). La ponderación detallada se especifica en la guía didáctica de la asignatura.

RECURSOS DIDÁCTICOS Y TECNOLÓGICOS

Didácticos

- R1 Bibliografía académica: Libros de texto, manuales, artículos científicos y bases de datos.
- R2 Materiales de apoyo: Guías, cuadernos de laboratorio y colecciones de ejercicios.
- R3 Recursos digitales: Videos educativos, simulaciones interactivas, infografías y presentaciones.

Tecnológicos

- R4 Plataformas educativas: Sistemas de gestión del aprendizaje (Moodle, Blackboard, edX).
- R7 Equipos digitales: Computadoras y dispositivos con acceso a internet.
- R8 Software especializado: Python, MATLAB, R, simuladores y entornos de desarrollo (Jupyter).

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Básicas

- ISO, IEC & ONUDI. (2011). Building trust: The conformity assessment toolbox (2.^a ed.). Organización Internacional de Normalización.
- Sanetra, C., & Marbán, R. M. (2007). The answer to the global quality challenge: A national quality infrastructure. Physikalisch-Technische Bundesanstalt / Organización de los Estados Americanos.
- Czichos, H., Saito, T., & Smith, L. E. (Eds.). (2011). Springer handbook of metrology and testing (2.^a ed.). Springer.

Complementarias

- Marbán, R. M., & Pellecer, J. A. (2002). Metrología para no-metrólogos (2.^a ed.). Organización de los Estados Americanos / Sistema Interamericano de Metrología.
- Joint Committee for Guides in Metrology. (2012). Vocabulario Internacional de Metrología: conceptos fundamentales y generales y términos asociados (VIM, 3.^a ed., JCGM 200:2012). Centro Español de Metrología.
- Organización Internacional de Normalización & Comisión Electrotécnica Internacional. (2020). Evaluación de la conformidad: vocabulario y principios generales (ISO/IEC 17000:2020). ISO.
- Organización Internacional de Normalización & Comisión Electrotécnica Internacional. (2017). Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y calibración (ISO/IEC 17025:2017). ISO.
- Congreso Nacional de la República Dominicana. (2012). Ley No. 166-12 que crea el Sistema Dominicano para la Calidad (SIDOCAL). Gaceta Oficial.